

2025 年普通高等学校招生全国统一考试（新 1 卷）

★祝大家学习生活愉快★

注意事项：

1.答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号，试室号，座位号填写在答题卡上.用 2B 铅笔将试卷类型和考生号填涂在答题卡相应位置上.

2.选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应的题目选项的答案信息点涂黑：如需改动，用橡皮擦干净后，再填涂其他答案.答案不能答在试卷上.

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上：如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分.每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. $(1+5i)i$ 的虚部为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

2. 设全集 $U = \{x | x \text{ 是小于 9 的正整数}\}$ ，集合 $A = \{1, 3, 5\}$ ，则 $\complement_U A$ 中元素个数为 ()

- A. 0 B. 3 C. 5 D. 8

3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，则 C 的离心率为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$

4. 若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心，则 a 的最小值为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

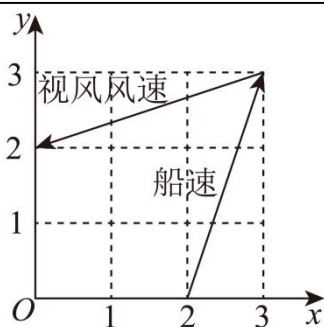
5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数，当 $2 \leq x \leq 3$ 时， $f(x) = 5 - 2x$ ，则 $f\left(-\frac{3}{4}\right) =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

6. 帆船比赛中，运动员可借助风力计测定风速的大小和方向，测出的结果在航海学中称为视风风速，视风风速对应的向量，是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和，其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等，方向相反.图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系.已知某帆船运动员在

某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2（风速的大小和向量的大小相同），单位（m/s），则真风为（ ）

等级	风速大小 m/s	名称
2	1.1~3.3	轻风
3	3.4~5.4	微风
4	5.5~7.9	和风
5	8.0~10.1	劲风



- A. 轻风 B. 微风 C. 和风 D. 劲风

7. 若圆 $x^2 + (y+2)^2 = r^2 (r > 0)$ 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个，则 r 的取值范围是（ ）

- A. $(0, 1)$ B. $(1, 3)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

8. 若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$ ，则 x, y, z 的大小关系不可能是（ ）

- A. $x > y > z$ B. $x > z > y$
C. $y > x > z$ D. $y > z > x$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， D 为 BC 中点，则（ ）

- A. $AD \perp A_1C$ B. $BC \perp$ 平面 AA_1D
C. $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D D. $AD \parallel A_1B_1$

10. 设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F ，过 F 的直线交 C 于 A, B ，过 F 且垂直于 AB 的直线交 $l: x = -\frac{3}{2}$ 于 E ，过点 A 作准线 l 的垂线，垂足为 D ，则（ ）

A. $|AD|=|AF|$

B. $|AE|=|AB|$

C. $|AB| \geq 6$

D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos 2A + \cos 2B + 2\sin C = 2, \cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 ()

A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$

B. $AB = \sqrt{2}$

C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $AC^2 + BC^2 = 3$

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共计 15 分.

12. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线，则 $a =$ _____.

13. 若一个等比数列的前 4 项和为 4，前 8 项和为 68，则该等比数列的公比为_____.

14. 一个箱子里有 5 个相同的球，分别以 1~5 标号，若有放回地取三次，记至少取出一次的球的个数 X ，则数学期望 $E(X) =$ _____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下列联表：

组别 \ 超声波检查结果	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P ，求 P 的估计值；

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

$$\text{附 } \chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(\chi^2 \geq \text{ })$	0.005	0.010	0.001
---------------------------	-------	-------	-------

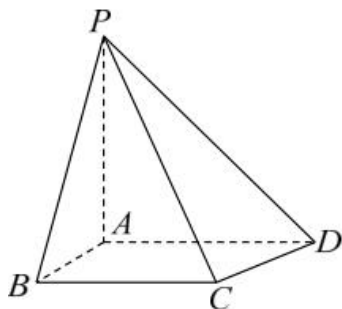
k	3.841	6.635	10.828
-----	-------	-------	--------

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$

(1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

17. 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$.



(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) $PA = AB = \sqrt{2}$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, $BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

18. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $|AR| \cdot |AP| = 3$.

(i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标 (用 m, n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点, M 是椭圆上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PM|$ 的最大值.

19. 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 若存在 φ 使得对任意 x ，都有 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$ ，求 b 的最小值.